

ИЗХОДНО НИВО

Име, презиме и фамилия..... клас X „...” №.....

Посочете вярното твърдение.

1. Квадратна е функцията ?
а) $y = x^3 + 3$ б) $y = \cos x + 3$ в) $y = -x^2 + 3$ г) $y = 3x + 1$
2. Графиката на квадратната функция е ?
а) права линия б) окръжност в) парабола г) хипербола
3. Координатите на върха V на параболата $y = -x^2 + 2x + 3$ са :
а) $V(1; -4)$ б) $V(2; 4)$ в) $V(4; 1)$ г) $V(1; 4)$
4. При коя стойност на m графиката на $y = x^2 - 2mx - 1$ минава през точката $M(-1; 4)$?
а) 1 б) 0 в) 2 г) -2
5. Решение на квадратното неравенство $2x^2 - 9x - 5 > 0$ е :
а) $(-\infty; -0,5] \cup [5; \infty)$ б) $(-0,5; 5]$ в) $[-5; -0,5)$ г) $(-\infty; -0,5) \cup (5; \infty)$
6. Решение на неравенство $x^2 - x - 2 \leq 0$ е :
а) $(-1; 2)$ б) $[-1; 2]$ в) $[-2; 1]$ г) $(-2; 1)$
7. Отбележете верния отговор за дефиниционно множество на функцията $y = \sqrt{x^2 + x - 2}$?
а) $(-\infty; -2] \cup [1; \infty)$ б) $[-2; 1]$ в) $[-1; 2)$ г) всяко число
8. Кое от неравенствата има за решение всяко число ?
а) $x^2 + x + 1 < 0$ б) $x^2 + x + 1 > 0$ в) $-x^2 - x - 1 > 0$ г) $x^2 - x - 1 \leq 0$
9. $\sqrt{2\sqrt[3]{3}}$ е равно на :
а) $\sqrt[6]{3}$ б) $\sqrt[6]{6}$ в) $\sqrt[6]{12}$ г) $\sqrt[6]{24}$
10. Ако $a = \sqrt{3}$, $b = \sqrt[3]{5}$, $c = \sqrt[4]{10}$, то :
а) $a < b < c$ б) $b < a < c$ в) $c < a < b$ г) $c < b < a$
11. При $a > 0$ дробта $\frac{\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[4]{a}}{\sqrt[7]{a^3}}$ е равна на :
а) $a^{\frac{7}{18}}$ б) $a^{-\frac{11}{42}}$ в) $a^{\frac{11}{28}}$ г) $a^{\frac{41}{84}}$

12. $\log_2 3^{\log_3 \sqrt{2}}$ е равен на :

- а) 1 б) 3 в) $\frac{1}{2}$ г) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

13. Ако $a = \log_{\frac{1}{4}} 9$, то :

- а) $2^a = 3$ б) $a = \sqrt{(\log_{\frac{1}{4}} 9)^2}$ в) $a^2 = \log_2 9$ г) посочените неравенства са неверни

14. Ако α е тъп ъгъл, то изразът $\sin \alpha \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ е равен на :

- а) $-\operatorname{tg} \alpha$ б) $\operatorname{tg} \alpha$ в) $\operatorname{cotg} \alpha$ г) $-\operatorname{cotg} \alpha$

15. Ако $\operatorname{tg} \alpha = 2$, изразът $\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\cos \alpha + \sin \alpha}$ е равен на :

- а) $\frac{1}{2}$ б) $\frac{1}{3}$ в) $-\frac{1}{2}$ г) $-\frac{1}{3}$

16. Ако $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2}$:

- а) $\operatorname{tg} \alpha = 1$ б) $\operatorname{tg} \alpha = -1$ в) $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{2}$ г) $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{2}$

17. Острият ъгъл на успоредник е равен на 60° . Ако страните му са равни на 1 и $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$, малкият му диагонал е равен на :

- а) 2 б) $\sqrt{2}$ в) $2\sqrt{2}$ г) $\sqrt{3}$

18. Ако медианите към бедрата на равнобедрен триъгълник с основа c са взаимно перпендикулярни, то лицето му е равно на :

- а) $\frac{3}{4}c^2$ б) $\frac{3}{2}c^2$ в) $\frac{c^2\sqrt{3}}{4}$ г) $\frac{c^2\sqrt{3}}{2}$

19. В равнобедрен трапец малката основа е равна на бедрата. Ако основите на трапеца са равни на 8 и 4, то лицето му е равно на :

- а) $8\sqrt{2}$ б) $6\sqrt{3}$ в) $16\sqrt{2}$ г) $12\sqrt{3}$

20. На рали участват 60 автомобили. Броят на начините по които могат да се заемат първите три места е :

- а) 50.3! б) C_{60}^3 в) V_{60}^3 г) друг отговор

21. Вероятността случайно взето двуцифрено число да не съдържа цифрата 4 е :

- а) $\frac{9}{10}$ б) $\frac{7}{10}$ в) $\frac{4}{5}$ г) друг отговор